



Título: Sistema de Arquivos com Alocação Contígua e Lista Ligada para Gerenciamento de Espaço Livre

Alunos: Gabriel Yudi, Vitor Mayorca, Rafael Pascoali

Data: 26/02/2025

1. Arquitetura

1.1. Alocação Contígua

A alocação contígua é uma técnica onde cada arquivo é armazenado em blocos consecutivos no disco. Isso facilita o acesso sequencial aos dados, pois o sistema pode ler os blocos de forma contígua sem precisar buscar blocos espalhados pelo disco. No entanto, essa abordagem pode levar à fragmentação externa, especialmente em sistemas onde arquivos são criados e removidos com frequência.

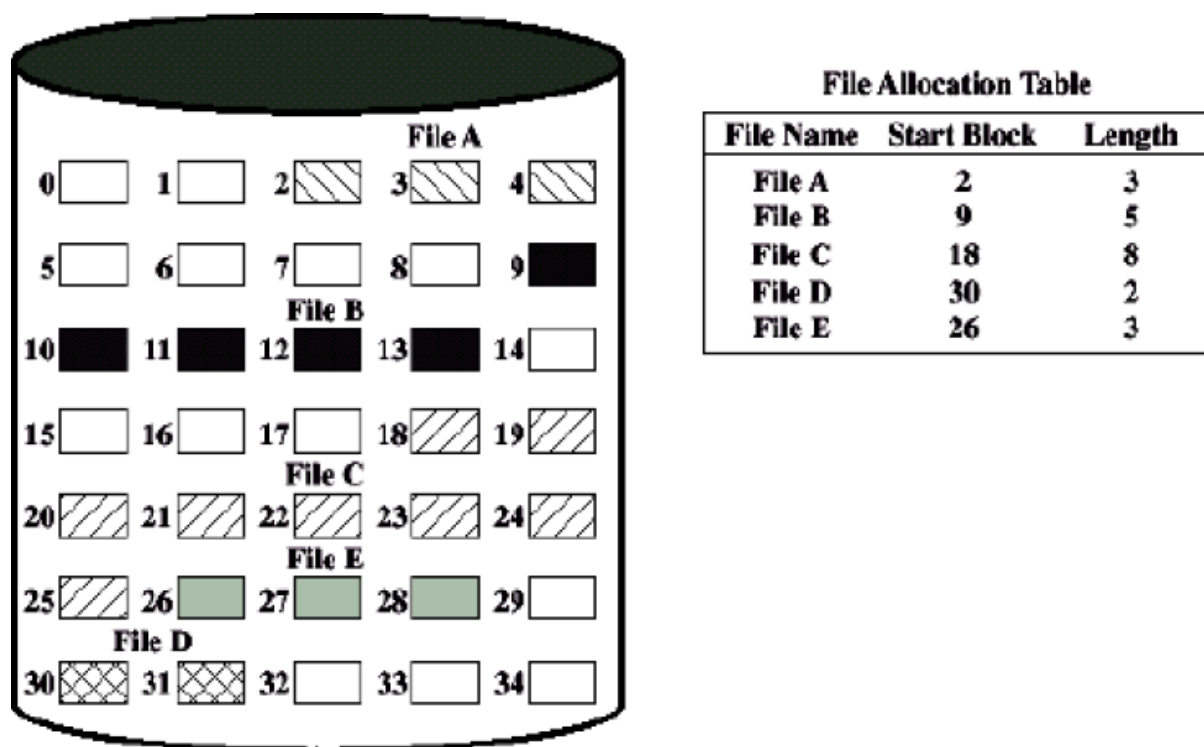


Figura 1. Lista ligada (Fonte: FREITAS, 2011)

1.2. Gerenciamento de Blocos Livres com Lista Ligada

O sistema mantém uma lista ligada de blocos livres. Cada bloco livre contém um ponteiro para o próximo bloco disponível. O último bloco da lista aponta para 0xFF.

Processo de alocação:

1. Quando um arquivo precisa de espaço, o sistema percorre a lista até encontrar uma sequência contígua suficiente de blocos.
2. Os blocos são removidos da lista de 'livres' e alocados ao arquivo.
3. Se não houver espaço contíguo suficiente, a operação falha.

2. Diretórios

2.1. Estrutura Hierárquica

O sistema de arquivos adotado utiliza uma estrutura de diretórios com nível único. Nesse modelo, todos os arquivos e diretórios são armazenados diretamente no diretório raiz. Isso significa que não há subdiretórios dentro dos diretórios principais, simplificando o gerenciamento e o acesso aos arquivos. O modelo de diretório único elimina a necessidade de percorrer múltiplos níveis, permitindo um acesso direto e simples aos arquivos e diretórios.

2.2. Diretórios de Nível 1

Os diretórios de nível 1 estão diretamente abaixo do diretório raiz e podem conter apenas arquivos. Como o sistema utiliza um modelo de diretório de nível único, não são permitidos subdiretórios dentro desses diretórios. Essa organização permite agrupar arquivos relacionados de forma estruturada, e está representada na figura 2.

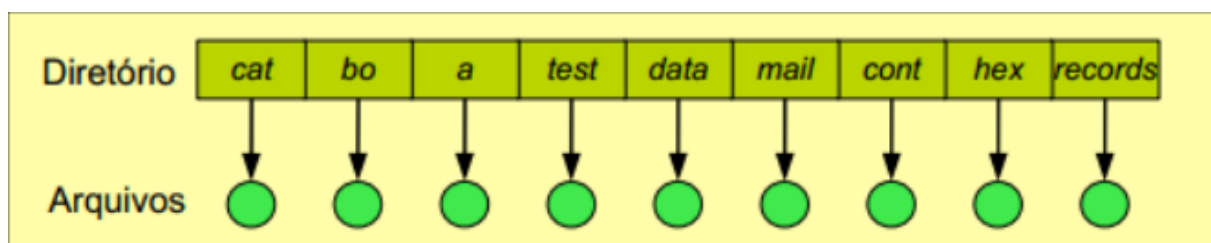


Figura 2. Diretórios de nível 1 (Fonte: HOELSCHER; AREND; MEDEIROS, 2014).

2.2.1. Entradas de Diretório de Nível 1

Cada entrada em um diretório de nível 1 contém as seguintes informações:

- **Nome do arquivo:** Nome identificador do arquivo armazenado no diretório de nível 1.
- **Tipo:** Indica se a entrada corresponde a um arquivo.
- **Ponteiro para o primeiro bloco:** Para arquivos, aponta para o primeiro bloco onde o conteúdo do arquivo está armazenado.
- **Tamanho:** Representa o tamanho do arquivo em bytes.
- **Número de blocos alocados:** Indica a quantidade de blocos ocupados pelo arquivo no sistema de arquivos.

2.3. Acesso a Diretórios de Nível 1

Para acessar um diretório de nível 1, o sistema segue os seguintes passos:

- Localiza o **diretório raiz** na tabela de entradas.
- Percorre as **entradas do diretório raiz** até encontrar o arquivo desejado.
- Acessa o **primeiro bloco do arquivo**, onde seu conteúdo está armazenado.

3. Detalhes da Implementação

3.1 Alocação Contígua com Lista Ligada

Cada arquivo no sistema é armazenado em blocos consecutivos no disco. O sistema mantém uma lista ligada de blocos livres, onde cada bloco livre contém um ponteiro para o próximo bloco livre. Quando um arquivo é criado, o sistema verifica se há uma sequência contígua de blocos livres que possa acomodar o arquivo. Se houver, os blocos são alocados e a lista de blocos livres é atualizada.

3.2 Estrutura do Sistema de Arquivos

O sistema de arquivos é dividido em quatro setores principais:

Boot Record: Contém informações básicas sobre o sistema de arquivos, como o tamanho do bloco, o número de blocos totais e o ponteiro para o início da lista de blocos livres.

Tabela de Entradas: Contém as entradas de diretório, com informações sobre os arquivos e diretórios.

Lista de Blocos Livres: Uma lista ligada de blocos livres, onde cada bloco livre contém um ponteiro para o próximo bloco livre.

Seção de Dados: Onde os arquivos são armazenados em blocos contíguos.

O Boot Record é a primeira estrutura do sistema de arquivos e contém

informações essenciais para o funcionamento do sistema. Ele está localizado no setor 0 do disco, e possui formato conforme a figura 3.

Offset (decimal)	Offset (hex)	Tamanho (bytes)	Descrição
0	0x00	2	Número de bytes por bloco.
2	0x02	2	Número de blocos reservados (incluindo o Boot Record).
4	0x04	4	Número de blocos da Lista de Blocos Livres.
8	0x08	4	Número de blocos da Tabela de Entradas.
12	0x0C	4	Número de blocos na Seção de Dados.
16	0x10	4	Número de blocos totais do sistema.
20	0x14	4	Número de blocos reservados para o diretório raiz.
24	0x18	4	Quantidade de entradas no sistema.
28	0x1C	8	completa 32 bytes

Figura 3. Tabela do sistema de arquivos (Fonte: o próprio autor).

A Lista de Blocos Livres é uma estrutura dinâmica que mantém o controle dos blocos disponíveis no sistema. Cada bloco livre contém um ponteiro para o próximo bloco livre, formando uma lista ligada. O último bloco da lista aponta para 0xFFFFFFFF.

Estrutura de um bloco livre:

Ponteiro para o próximo bloco livre: 4 bytes (armazena o número do próximo bloco livre).

Dados reservados: 508 bytes (não utilizados, pois o bloco está livre).

Exemplo de lista ligada:

Bloco 10 → Bloco 20 → Bloco 30 → 0xFFFFFFFF.

Isso significa que os blocos 10, 20 e 30 estão livres, e o bloco 30 é o último da lista.

Inicialização:

No início, todos os blocos (exceto os reservados) são marcados como livres e organizados em uma lista ligada.

O Boot Record contém um ponteiro para o primeiro bloco livre da lista.

Exemplo:

Tamanho do Disco: Suponha que o disco tenha 2MB de tamanho total.

Tamanho do Bloco: Cada bloco tem 512 bytes (tamanho padrão de um setor).

Número de Blocos:

Tamanho do disco/Tamanho do bloco = número de blocos.

exemplo: $2 \times 1024 \times 1024 / 512 = 4096$.

Distribuição dos Blocos:

Boot Record: 1 bloco.

Lista de Blocos Livres: 2 blocos.

Tabela de Entradas: 32 blocos.

Seção de Dados: 4061 blocos ($4096 - 1 - 2 - 32$).

3.2.1 Inicialização

1. O sistema lê o Boot Record (setor 0) para obter informações básicas, como o tamanho do bloco, o número de blocos totais e o ponteiro para o início da lista de blocos livres.
2. O sistema carrega a Lista de Blocos Livres e a Tabela de Entradas na memória.

3.3 Tabela de entradas

A Tabela de Entradas contém informações sobre os arquivos e diretórios do sistema. Cada entrada na tabela tem 32 bytes e segue o formato conforme a figura 4.

Offset (decimal)	Offset (hex)	Tamanho (bytes)	Descrição
0	0x00	1	Status. 0xE5 para entradas removidas
1	0x01	12	Nome do arquivo
13	0x0D	4	Extensão
17	0x11	1	Tipo: 0x01 (arquivo), (0x02) para diretório
18	0x12	4	Primeiro bloco
22	0x16	4	Tamanho em bytes
26	0x1A	4	Número de blocos usado
30	0x1E	2	Reservado: completa 32 bytes

Figura 4. Tabela de entradas (Fonte: o próprio autor).

Para um sistema com 512 entradas, a Tabela de Entradas ocupará:

Tamanho da Tabela de Entradas = $512 \times 32 = 16384$ bytes

Como cada bloco tem 512 bytes, a Tabela de Entradas ocupará: $16384 / 512 = 32$ blocos

Nome do Arquivo: O nome do arquivo deve ser armazenado em 12 bytes. Se o nome tiver menos de 12 caracteres, ele deve ser preenchido com espaços em branco (como 0x00).

Exemplo: O arquivo "document.txt" seria armazenado como "document txt " (12 bytes).

Extensão: A extensão deve ser armazenada em 4 bytes. Se a extensão tiver menos de 4 caracteres, ela deve ser preenchida com (0x00).

Exemplo de Entrada:

Nome: "document txt " (12 bytes).

Extensão: "txt " (4 bytes).

Tipo: 0x01 (arquivo).
Primeiro Bloco: 100 (4 bytes).
Tamanho: 1024 bytes (4 bytes).
Número de Blocos Usados: 2 (4 bytes).

3.4 Seção de dados

A Seção de Dados é onde os arquivos são armazenados de forma contígua em blocos consecutivos. Para um sistema com 4096 blocos, a Seção de Dados ocupará:

Blocos na Seção de Dados = $4096 - 22 = 4074$ blocos.

Onde 22 blocos são reservados para o Boot Record, Lista de Blocos Livres, Tabela de Entradas e diretório raiz.

4. Operações do Sistema de Arquivos

4.1. Formatação

A operação de formatação prepara o sistema de arquivos para uso, criando as estruturas necessárias, como o Boot Record, a lista de blocos livres e a tabela de entradas. O usuário deve informar o tamanho da partição em setores.

4.1.1. Passos da Formatação

1. O usuário informa o tamanho da partição em setores.
2. O sistema cria o Boot Record, que contém informações básicas sobre o sistema de arquivos, como o tamanho do bloco e o número total de blocos.
3. O sistema inicializa a lista de blocos livres, marcando todos os blocos como livres.
4. O sistema cria a tabela de entradas, que será usada para armazenar informações sobre arquivos e diretórios.

4.2. Cópia de Arquivos

4.2.1. Cópia do Disco Rígido para o Sistema de Arquivos

O sistema permite copiar um arquivo do disco rígido para o sistema de arquivos. O arquivo é armazenado em blocos contíguos, e a lista de blocos livres é atualizada.

Passos:

1. O sistema verifica se há espaço suficiente no sistema de arquivos para

- armazenar o arquivo.
2. O sistema aloca uma sequência contígua de blocos livres.
 3. O conteúdo do arquivo é copiado do disco rígido para os blocos alocados.
 4. A tabela de entradas é atualizada com as informações do novo arquivo.

4.2.2. Cópia do Sistema de Arquivos para o Disco Rígido

O sistema permite copiar um arquivo do sistema de arquivos para o disco rígido. O conteúdo do arquivo é lido a partir dos blocos contíguos e copiado para o disco rígido.

Passos:

1. O sistema localiza o arquivo no sistema de arquivos.
2. O conteúdo do arquivo é lido a partir dos blocos contíguos.
3. O conteúdo é copiado para o disco rígido.

4.3. Listagem de Arquivos

O sistema permite listar todos os arquivos armazenados no sistema de arquivos, exibindo informações como nome, tamanho e número de blocos usados.

Passos:

1. O sistema percorre a tabela de entradas.
2. Para cada entrada válida (não removida), o sistema exibe as informações do arquivo.

4.4. Remoção de Arquivos

O sistema permite remover arquivos do sistema de arquivos, liberando os blocos que estavam sendo usados e atualizando a lista de blocos livres.

Passos:

1. O sistema localiza o arquivo na tabela de entradas.
2. Os blocos que estavam sendo usados pelo arquivo são marcados como livres na lista de blocos livres.
3. A entrada na tabela de entradas é marcada como removida.

5. Bibliografia

FREITAS, Marcel de. Sistema de arquivos. **Marcel mesmo**, 8 nov. 2011. Disponível em: <<https://marcelmesmo.blogspot.com/2011/11/sistema-de-arquivos.html>>. Acesso em: 26 fev. 2025.

HOELSCHER, Igor Gustavo; AREND, Renan; MEDEIROS, Rogério Corrêa. **Estrutura de Diretório**. 5 mar 2014. Apresentação de slides digital. Disponível em: <<https://www.brunoribas.com.br/so/2019-2/slides-p3/estrutura-dir-igor-renan-rogerio.pdf>>. Acesso em 25 de fevereiro de 2025.

OSDev Wiki. Ext2. **OSDev Wiki**, s.d. Disponível em: <<https://wiki.osdev.org/Ext2>>. Acesso em: 23 fev. 2025.

OSDev Wiki. FAT. **OSDev Wiki**, s.d. Disponível em: <<https://wiki.osdev.org/FAT>>. Acesso em: 23 fev. 2025.